

Лабораторная работа №3

«Определение оптимальных проектных параметров АО»

Цель работы: решение обратной задачи внутренней баллистики в заданном диапазоне изменения условий заряжания и определение оптимальных баллистических решений на основе различных критериев качества.

Исходные данные

Основными исходными данными для выполнения работы являются:

- калибр орудия d ;
- масса снаряда q ;
- дульная скорость снаряда v_{pm} ;
- допустимое максимальное давление в канале ствола $p_{\max}^*$;
- тип орудия по устройству канала ствола (гладкоствольное/нарезное);
- усреднённые значения основных характеристик пороха и коэффициентов формы порохового зерна (за исключением импульса пороха I_e).

Прочие необходимые величины и поправочные коэффициенты назначают исходя из типа рассматриваемого орудия.

Диапазон варьирования плотности заряжания: $\Delta = 500 \dots 875 \text{ кг/м}^3$ с шагом 25 кг/м^3 . Диапазоны варьирования параметра условий заряжания (параметр Дроздова) B и параметра относительного положения снаряда в конце горения η_e задают в зависимости от формы применяемых пороховых элементов следующим образом:

- для трубчатых порохов: $B = 0,75 \dots 4,5$ с шагом $0,25$; $\eta_e = 0,25 \dots 0,75$ с шагом $0,05$;
- для семиканальных порохов: $B = 0,5 \dots 2,0$ с шагом $0,1$; $\eta_e = 0,5 \dots 1,0$ с шагом $0,05$.

Последовательность выполнения лабораторной работы

1. Получить приближенные решения прямой задачи внутренней баллистики в заданном диапазоне значений плотности заряжания Δ и параметра Дроздова B , определить для каждого индивидуального решения уровень максимального давления в канале ствола $p_{\max}$. Полученные результаты требуется представить в виде таблицы (пример оформления: таблица 1) и диаграммы баллистических решений в координатах $(B; \Delta)$ с цветовой дифференциацией точек в соответствии с значением $p_{\max}$.
2. Для каждого значения Δ из рассматриваемого диапазона определить численным методом (например, методом половинного деления) такое значение B^* , при котором обеспечивается требуемый уровень максимального давления $p_{\max}^*$.
3. Получить приближенные решения прямой задачи для найденных выше сочетаний (Δ, B^*) , определить основные параметры пиродинамического периода процесса выстрела, внести полученные данные в таблицу (пример оформления: таблица 1).

4. Используя аналитические зависимости приближенного решения прямой задачи, получить для найденных выше сочетаний (Δ, B^*) , соответствующих значений параметров пиродинамического периода и заданного диапазона значений относительного положения снаряда в конце горения η_e решения обратной задачи внутренней баллистики, представляющие собой сочетания следующих проектных параметров АО:

- относительная масса порохового заряда ω/q ;
- объём зарядной камеры W_0 ;
- длина ведущей части канала ствола l_m ;
- импульс пороха I_e , соответствующий рассматриваемому значению B при заданных параметрах АО и выстрела.

Дополнительно для каждого решения обратной задачи требуется определить суммарный объём канала ствола $W_b = W_0 + Sl_m$ и значение метрики критерия Слухоцкого:

$$C_{\text{Сл}} = \frac{10^6 \cdot \sqrt{1 + \Lambda_m}}{(l_{\text{ст}}/d)^4 (\omega/q)^{1,5}},$$

где

$$l_{\text{ст}} = l_m + \frac{l_0}{\chi} + 1,5d.$$

Полученные результаты требуется представить в виде таблиц (пример оформления: таблица 2) и диаграммы баллистических решений в координатах $(\omega/q; \Delta)$ с цветовой дифференциацией точек в соответствии с значением $C_{\text{Сл}}$ и указанием баллистических решений, оптимальных по критерию минимума объёма канала ствола W_b и критерию Слухоцкого (максимум метрики $C_{\text{Сл}}$).

Содержание группового отчёта по лабораторной работе

1. Теоретическая часть (цель работы, исходные данные, математическая модель, перечень применяемых допущений, краткое описание структуры исследования).
2. Результаты расчётов:
 - таблица, содержащая результаты расчётов для пиродинамического периода;
 - диаграмма баллистических решений для пиродинамического периода в координатах $(B; \Delta)$ с цветовой дифференциацией точек в соответствии с значением p_{max} ;
 - таблицы решений обратной задачи внутренней баллистики (значения ω/q , W_0/d^3 , l_m/d , I_e , W_b/d^3 , $C_{\text{Сл}}$) в зависимости от параметров Δ , η_e с указанием решений, оптимальных по критериям минимума W_b и максимума $C_{\text{Сл}}$;
 - диаграмма баллистических решений в координатах $(\omega/q; \Delta)$ с цветовой дифференциацией точек в соответствии с значением $C_{\text{Сл}}$ и указанием решений, оптимальных по критериям минимума W_b и максимума $C_{\text{Сл}}$.
3. Анализ результатов решения (сравнение баллистических решений, оптимальных по рассматриваемым критериям качества), выводы.

Приложение. Пример оформления таблиц с результатами расчётов

Таблица 1: Параметры процесса выстрела (период динамического периода)

Уровень максимального давления в канале ствола ($p_{\max}$, МПа)													
Δ , кг/м ³													
№	B	500	525	...								...	875
1	...												
2													
3													
...													
Параметры решений, обеспечивающих заданный уровень максимального давления ($p_{\max} = \dots$ МПа)													
B													
$p_{\max}$, МПа													
p_{me} , МПа													
η_{re}													
Λ_e													
ζ													

